

 2 HASIL REVIEW.pdf • 15 December 2025

3176 words (25013 characters)

Essentially Human 8%

The text is written almost entirely by a human, with little to no AI assistance.

AI weightage		Content weightage	Sentences
H	Highly AI written	7% Content	11
M	Moderately AI written	23% Content	35
L	Lowly AI written	14% Content	21

REVIEW PAPER JOURNAL

ADI CAHYONO

(250605210001)



JournalsTopicsInformationAuthor ServicesInitiativesAbout

Sign In / Sign UpSubmit

Search for Articles:

Title / Keyword

Author / Affiliation / Email

Applied Sciences

All Article Types

Search

Advanced

Journals / Applied Sciences / Volume 15 / Issue 1 / 10.3390/app15010202



Submit to this Journal

Review for this Journal

Propose a Special Issue

Article Menu

Academic Editor

 Qizhi Xu

Recommended Articles

Open AccessArticle

Improvements for the Planning Process in the Scrum Method

by Miroslav Žáček * , Adéla Hamplová , Jan Tyrychtr *  and Ivan Vrana 

Department of Information Engineering, Faculty of economics & Management, Czech University of Life Sciences in Prague, Kamýcká 129, 16500 Prague, Czech Republic

* Authors to whom correspondence should be addressed.

Appl. Sci. **2025**, *15*(1), 202; <https://doi.org/10.3390/app15010202>

Submission received: 23 October 2024 / Revised: 4 December 2024 / Accepted: 26 December 2024 / Published: 29 December 2024

(This article belongs to the Special Issue Advanced Technologies in Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques)

Order Article Reprints

Share

Help

View Full Text

Discuss in SciProfiles

Judul	:	Improvements for the Planning Process in the Scrum Method
Penulis	:	Miroslav Žáček, Adéla Hamplová, Jan Tyrychtr and Ivan Vrana
Publisher Jurnal	:	Applied Sciences, Volume 15 Issue 1 Tahun 2025 https://www.mdpi.com/2076-3417/15/1/202 EISSN 2076-3417 MDPI https://doi.org/10.3390/app15010202
Indeksasi	:	Q2

1. The Research Novelty (Kebaruan Penelitian)

Paper ini menghadirkan kontribusi yang relevan dan bermakna dalam ranah manajemen proyek perangkat lunak berbasis agile, khususnya Scrum. Nilai kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada keberanian penulis untuk mengisi celah yang selama ini dianggap “wajar” dalam praktik Scrum, yaitu ketergantungan yang sangat besar pada intuisi manusia dalam proses perencanaan sprint. Selama ini, Scrum dipandang sebagai kerangka kerja yang menempatkan kepercayaan tinggi pada diskusi tim, pengalaman, dan pembelajaran berulang. Namun, penelitian ini secara kritis menunjukkan bahwa pendekatan tersebut, meskipun fleksibel, menyimpan risiko laten berupa bias subjektif, dominasi individu tertentu, konflik internal, serta keputusan yang kurang optimal. Kebaruan ide penelitian ini tidak semata-mata terletak pada penggunaan metode matematis BeCoMe, melainkan pada cara metode tersebut diposisikan sebagai pelengkap yang bersifat “lunak” (soft solution), bukan sebagai pengganti prinsip agile. Integrasi BeCoMe ke dalam Scrum dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Scrum adalah metodologi yang berpusat pada manusia. Oleh karena itu, alih-alih memaksakan pendekatan kuantitatif yang kaku, BeCoMe justru dirancang untuk mengakomodasi opini manusia dalam berbagai bentuk seperti angka, fuzzy number, maupun skala linguistik, dan kemudian menyatukannya dalam sebuah kompromi terbaik. Inilah titik orisinalitas yang jarang disentuh penelitian sebelumnya: matematika digunakan bukan untuk meniadakan aspek manusia, tetapi untuk melindungi keputusan tim dari distorsi emosi, tekanan, dan hierarki informal.

Dari sisi metodologis, penelitian ini juga menunjukkan kebaruan melalui kombinasi Soft Systems Methodology (SSM) dengan pendekatan pengambilan keputusan multikriteria. Umumnya, penelitian terkait Scrum cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif murni atau studi kasus deskriptif. Paper ini justru memadukan analisis sistem sosial melalui Rich Picture, CATWOE, dan model konseptual dengan solusi matematis yang sederhana dan aplikatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa permasalahan perencanaan sprint bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan sosial yang melibatkan persepsi, komunikasi, dan relasi antarindividu. Kombinasi ini memberi nilai tambah yang

signifikan karena solusi yang ditawarkan tidak hanya “benar secara teoritis”, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh tim pengembang.

Orisinalitas hasil penelitian semakin kuat melalui studi kasus nyata yang disajikan. Studi kasus tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi sebagai bukti empiris bahwa integrasi BeCoMe mampu membantu tim menyelesaikan konflik, menentukan prioritas tugas secara lebih objektif, dan menetapkan jumlah tugas sprint yang realistis. Temuan bahwa keputusan awal tim yang dipengaruhi oleh individu dominan menghasilkan target tidak realistis, sementara BeCoMe menghasilkan kompromi yang lebih seimbang, memberikan insight praktis yang jarang diungkap secara eksplisit dalam literatur Scrum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperbaiki proses, tetapi juga menyingkap dinamika tersembunyi dalam kerja tim agile.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam diskursus agile modern: bahwa agilitas tidak harus selalu identik dengan spontanitas penuh. Justru, dengan menyediakan mekanisme verifikasi keputusan yang ringan, transparan, dan mudah digunakan, agilitas dapat dijaga tanpa mengorbankan kualitas keputusan. BeCoMe tidak diwajibkan untuk digunakan di setiap sprint, melainkan diposisikan sebagai alat bantu saat tim menghadapi kebuntuan atau perbedaan pendapat yang signifikan. Pendekatan ini mencerminkan kebaruan konseptual yang seimbang antara disiplin dan fleksibilitas.

2. Research Methods (Metode Penelitian)

Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini dirancang secara sadar untuk menjawab persoalan yang bersifat kompleks, tidak terstruktur, dan sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Masalah utama yang diangkat yaitu kelemahan proses perencanaan sprint dalam Scrum yang terlalu bergantung pada intuisi dan kompromi informal bukanlah masalah teknis semata, melainkan masalah sosial-organisasional. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian tidak hanya menekankan ketepatan analitis, tetapi juga kesesuaian konteks dan penerimaan sosial terhadap solusi yang ditawarkan.

Penelitian ini menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) sebagai kerangka metodologis utama. Pilihan ini sangat relevan karena SSM secara teoritis dikembangkan untuk menangani permasalahan yang melibatkan banyak aktor, perbedaan sudut pandang, konflik kepentingan, serta ketidakjelasan tujuan. Dalam konteks Scrum, perencanaan sprint melibatkan berbagai peran developer, product owner, Scrum master, arsitek, dan desainer yang masing-masing membawa perspektif, kepentingan, dan prioritas berbeda. Dengan demikian, penggunaan SSM menunjukkan kesesuaian yang kuat antara metode dan karakteristik masalah yang dikaji.

Tahapan SSM diterapkan secara sistematis dalam penelitian ini. Proses dimulai dengan identifikasi situasi masalah, di mana penulis memetakan kondisi nyata perencanaan sprint yang masih mengandalkan intuisi tim. Masalah ini kemudian divisualisasikan melalui Rich Picture, yang berfungsi bukan sekadar sebagai alat ilustratif, tetapi sebagai sarana reflektif untuk menangkap dinamika sosial, potensi konflik, dan dominasi peran tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Bukti pada tahap ini bersifat kualitatif, namun kuat secara konseptual karena menggambarkan realitas yang sering dialami praktisi Scrum di lapangan.

Selanjutnya, penelitian menggunakan analisis CATWOE (Customer, Actor, Transformation, Worldview, Owner, Environmental constraints) untuk memperjelas batasan sistem dan hubungan sebab-akibat dalam proses perencanaan sprint. Pada tahap ini, kecukupan bukti terlihat dari kejelasan transformasi yang dianalisis: dari sekumpulan backlog dan opini individu menjadi keputusan kolektif berupa penugasan sprint. CATWOE membantu menunjukkan bahwa kegagalan perencanaan bukan terjadi

karena kurangnya kompetensi teknis, melainkan karena tidak adanya mekanisme objektif yang mampu menyatukan beragam pandangan secara adil.

Setelah sistem sosial dipahami, penelitian ini melangkah ke tahap yang lebih operasional dengan membangun model konseptual yang mengintegrasikan metode BeCoMe ke dalam proses perencanaan sprint. Di sinilah hubungan antara metode dan masalah menjadi sangat jelas. Masalah utama Scrum subjektivitas, bias, dan dominasi individu dijawab dengan metode BeCoMe (Best Compromise Mean) yang secara teoritis berasal dari pendekatan multi-criteria decision making. BeCoMe dipilih karena kesederhanaannya, kemampuannya mengolah opini pakar dalam berbagai bentuk (angka, fuzzy, dan linguistik), serta tidak memerlukan perangkat lunak khusus. Secara metodologis, hal ini penting karena Scrum menuntut solusi yang ringan dan tidak mengganggu ritme kerja tim.

Kecukupan bukti semakin diperkuat melalui studi kasus nyata pada sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak dengan tim lintas peran. Studi kasus ini berfungsi sebagai bukti empiris bahwa metode yang diusulkan tidak hanya layak secara teoritis, tetapi juga aplikatif. Dalam studi kasus tersebut, BeCoMe digunakan untuk menyelesaikan dua jenis masalah krusial: pemilihan tugas yang paling layak untuk sprint dan penentuan jumlah tugas yang realistis. Data dikumpulkan melalui penilaian anonim anggota tim menggunakan skala Likert, yang kemudian diolah dengan BeCoMe untuk menghasilkan solusi kompromi terbaik.

Hubungan antara metode dan masalah terlihat sangat kuat pada tahap ini. Masalah konflik dan perbedaan pendapat dijawab dengan mekanisme agregasi opini yang adil; masalah dominasi individu dijawab dengan anonimitas dan pembobotan setara; dan masalah keputusan tidak realistis dijawab dengan hasil matematis yang transparan. Bukti yang disajikan berupa tabel hasil perhitungan, nilai kompromi, serta perbandingan antara keputusan intuitif sebelumnya dan keputusan berbasis BeCoMe. Meskipun berskala studi kasus, bukti ini cukup memadai untuk menunjukkan proof of concept.

Secara keseluruhan, metode penelitian dalam paper ini dapat dinilai selaras, konsisten, dan memadai dalam menjawab masalah yang dirumuskan. Penelitian tidak terjebak pada klaim kuantitatif berlebihan, tetapi fokus pada kesesuaian metodologis antara sifat

masalah (sosial dan subjektif) dengan pendekatan yang digunakan (SSM dan BeCoMe). Kombinasi metode kualitatif-struktural dan kuantitatif-sederhana ini menjadikan hasil penelitian tidak hanya logis secara akademik, tetapi juga masuk akal secara praktis.

3. Future Impact (Dampak ke Depan)

Penelitian mengenai perbaikan proses perencanaan sprint dalam metode Scrum melalui integrasi metode BeCoMe memiliki dampak jangka panjang yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek manusia, organisasi, dan bahkan budaya kerja di dunia pengembangan perangkat lunak. Dampak ini terasa tidak hanya bagi subjek penelitian secara langsung yaitu tim pengembang perangkat lunak tetapi juga bagi organisasi, pelanggan, serta masyarakat yang semakin bergantung pada solusi digital yang andal dan tepat waktu.

Bagi tim pengembang dan praktisi Scrum, penelitian ini menawarkan perubahan paradigma dalam cara pengambilan keputusan. Selama ini, perencanaan sprint sering dianggap sebagai aktivitas rutin yang mengandalkan diskusi dan intuisi bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa intuisi saja tidak selalu cukup, terutama ketika tim terdiri dari individu dengan latar belakang, pengalaman, dan kepentingan yang beragam. Dengan hadirnya BeCoMe sebagai alat bantu, tim di masa depan memiliki opsi untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan terverifikasi, tanpa harus mengorbankan prinsip kolaborasi yang menjadi roh agile. Dampaknya adalah meningkatnya rasa keadilan, keterlibatan, dan kepercayaan antaranggota tim, karena setiap suara dihitung dan dipertimbangkan secara setara.

Dari sisi psikologis dan sosial, penelitian ini berpotensi mengurangi tekanan kerja dan konflik internal yang sering muncul dalam sprint planning. Dominasi individu tertentu, tekanan target dari manajemen, atau rasa enggan menyampaikan pendapat dapat diminimalkan melalui mekanisme penilaian anonim dan agregasi opini. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, aman secara psikologis, dan mendukung keberlanjutan kinerja tim. Tim yang merasa didengar dan dihargai cenderung memiliki motivasi lebih tinggi, loyalitas yang lebih kuat, serta kinerja yang lebih stabil.

Bagi organisasi atau perusahaan pengembang perangkat lunak, dampak penelitian ini terlihat pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko proyek. Dengan perencanaan sprint yang lebih realistis dan berbasis konsensus terverifikasi, organisasi dapat mengurangi risiko keterlambatan proyek, pembengkakan

biaya, serta kegagalan produk. Dalam jangka panjang, praktik ini berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan, efisiensi operasional, dan kepercayaan klien. Organisasi juga memperoleh kerangka kerja yang fleksibel: BeCoMe tidak harus digunakan setiap saat, tetapi dapat diaktifkan ketika situasi menuntut keputusan yang lebih objektif dan terukur.

Dampak berikutnya dirasakan oleh pelanggan dan pengguna akhir. Perencanaan sprint yang lebih baik secara langsung berpengaruh pada kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Ketika tim mengerjakan tugas yang benar-benar prioritas dan sesuai kapasitas, produk yang dihasilkan cenderung lebih stabil, fungsional, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam konteks masyarakat yang semakin digital di mana perangkat lunak digunakan dalam layanan publik, bisnis, pendidikan, dan kesehatan peningkatan kualitas ini memiliki efek domino yang signifikan. Masyarakat mendapatkan layanan digital yang lebih dapat diandalkan, tepat waktu, dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Dalam skala yang lebih luas, penelitian ini juga berdampak pada perkembangan keilmuan dan praktik manajemen proyek agile. Penelitian ini membuka ruang diskusi baru bahwa metode agile tidak harus selalu bertumpu pada pendekatan “soft” murni atau diskusi informal semata. Integrasi pendekatan matematis sederhana yang ramah pengguna menunjukkan bahwa agilitas dan objektivitas dapat berjalan berdampingan. Hal ini mendorong peneliti dan praktisi di masa depan untuk mengeksplorasi pendekatan hibrida lain yang menggabungkan aspek manusia, sosial, dan analitis secara seimbang. Bagi dunia pendidikan dan pengembangan SDM, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah manajemen proyek, sistem informasi, dan rekayasa perangkat lunak. Mahasiswa dan calon praktisi dapat belajar bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau metode, tetapi juga oleh kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan perbedaan pendapat. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam membentuk generasi profesional yang lebih reflektif, inklusif, dan bertanggung jawab.

Terakhir, dari perspektif masyarakat secara umum, dampak penelitian ini mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi bersifat fundamental. Keputusan yang lebih baik dalam proyek perangkat lunak berarti sistem digital yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan. Dalam era transformasi digital, kualitas keputusan di balik layar sangat menentukan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Dengan membantu tim pengembang membuat keputusan yang lebih adil dan rasional, penelitian ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan digital masyarakat.

4. The Clarity of Research Question (Kejelasan Pertanyaan Penelitian)

Salah satu kekuatan utama dari paper ini terletak pada kejelasan masalah penelitian yang diangkat serta relevansi tinjauan pustaka yang digunakan untuk menopang perumusan masalah tersebut. Sejak bagian pendahuluan, penulis secara konsisten mengarahkan pembaca pada satu persoalan inti yang sangat dekat dengan praktik nyata Scrum, yakni lemahnya proses perencanaan sprint akibat dominasi intuisi dan subjektivitas manusia tanpa adanya mekanisme verifikasi yang sistematis.

Masalah penelitian dirumuskan secara jelas dan kontekstual. Penulis tidak memulai dari asumsi teoritis yang abstrak, melainkan dari realitas lapangan yang sering dianggap sebagai “konsekuensi wajar” dari agile development. Dalam praktik Scrum, sprint planning sering dipersepsikan sebagai forum diskusi terbuka yang mengandalkan pengalaman tim dan kesepakatan bersama. Namun, paper ini secara tegas menunjukkan bahwa di balik fleksibilitas tersebut tersimpan persoalan mendasar: keputusan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh individu dominan, tekanan waktu, emosi, atau kepentingan tertentu, sehingga hasil perencanaan tidak selalu mencerminkan konsensus terbaik tim.

Kejelasan masalah penelitian semakin kuat karena penulis tidak berhenti pada kritik umum, tetapi mempersempit fokus pada ketiadaan metode objektif dalam pemilihan tugas sprint. Pertanyaan penelitian secara implisit dapat dirumuskan sebagai: bagaimana meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam perencanaan sprint Scrum tanpa menghilangkan prinsip human-centered dan agile itu sendiri? Rumusan ini terasa relevan, tajam, dan memiliki urgensi tinggi, mengingat Scrum digunakan secara luas di berbagai organisasi dengan tingkat kompleksitas tim yang beragam.

Dari sisi relevansi, masalah yang diangkat bukanlah isu marginal atau kasuistik. Penulis berhasil meyakinkan pembaca bahwa persoalan perencanaan sprint berdampak langsung pada kegagalan proyek, keterlambatan pengiriman, pembengkakan biaya, serta menurunnya motivasi tim. Dengan demikian, masalah penelitian memiliki bobot praktis yang kuat, sekaligus layak dikaji secara akademik. Kejelasan ini membantu pembaca memahami sejak awal mengapa penelitian ini penting dan apa kontribusi yang ingin diberikan.

Tinjauan pustaka yang disajikan dalam paper ini juga menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap masalah penelitian. Penulis tidak sekadar memaparkan definisi Scrum dan agile secara normatif, tetapi secara selektif mengulas literatur yang menyoroti kelebihan sekaligus kelemahan Scrum. Literatur mengenai fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi cepat digunakan untuk menunjukkan mengapa Scrum begitu populer, sementara penelitian tentang kegagalan estimasi, overcommitment sprint, konflik tim, dan rendahnya tingkat penyelesaian tugas digunakan untuk menegaskan adanya celah dalam praktik Scrum saat ini.

Relevansi tinjauan pustaka semakin terlihat ketika penulis mengaitkan hasil studi sebelumnya seperti penelitian Mahnic tentang rendahnya tingkat penyelesaian task pada sprint awal dengan masalah inti yang diangkat. Literatur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai bukti empiris bahwa masalah yang dikaji bukan sekadar asumsi penulis, tetapi telah diamati dan dilaporkan oleh peneliti lain. Dengan cara ini, tinjauan pustaka berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pengalaman praktis dengan landasan teoritis.

Selain itu, penulis juga menunjukkan kedewasaan akademik dengan tidak mengklaim bahwa Scrum adalah metodologi yang gagal. Sebaliknya, tinjauan pustaka digunakan untuk menempatkan Scrum sebagai kerangka kerja yang kuat namun masih terbuka untuk disempurnakan. Pendekatan ini membuat argumen penelitian terasa lebih seimbang dan meyakinkan. Penulis menghindari nada konfrontatif terhadap Scrum, dan justru memosisikan penelitian ini sebagai upaya perbaikan (improvement), bukan penggantian.

Dari sisi struktur, tinjauan pustaka disusun secara bertahap: dimulai dari konsep agile dan Scrum, dilanjutkan dengan kelebihan dan kekurangannya, kemudian dipersempit pada tantangan spesifik dalam sprint planning. Alur ini membantu pembaca memahami bagaimana masalah penelitian “muncul secara alami” dari kajian literatur, bukan dipaksakan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang jelas antara latar belakang teori, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian.

5. Scientific argument and discussion (Argumen dan diskusi ilmiah)

Kekuatan Argumen dan Diskusi dalam Menghubungkan Temuan dengan Pertanyaan Penelitian

Salah satu aspek paling menonjol dari paper ini adalah kekuatan argumennya dalam menjaga benang merah antara masalah awal, pertanyaan penelitian, hingga temuan dan pembahasan akhir. Sejak awal, penelitian ini tidak kehilangan fokus pada pertanyaan mendasarnya: bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan sprint dalam Scrum yang selama ini terlalu bergantung pada intuisi, kompromi informal, dan dinamika sosial yang tidak selalu sehat. Pertanyaan ini bersifat praktis sekaligus konseptual, karena menyentuh jantung Scrum sebagai metodologi yang berorientasi pada manusia, namun di sisi lain membutuhkan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam bagian diskusi, penulis menunjukkan kemampuan argumentatif yang kuat dengan tidak sekadar menyajikan hasil, tetapi secara konsisten mengaitkan temuan tersebut dengan masalah awal yang telah dirumuskan. Temuan penelitian khususnya keberhasilan penerapan metode BeCoMe dalam studi kasus tidak diperlakukan sebagai solusi instan atau klaim berlebihan. Sebaliknya, penulis secara hati-hati menunjukkan bagaimana metode tersebut menjawab aspek-aspek spesifik dari masalah penelitian: subjektivitas dalam pemilihan tugas, dominasi individu tertentu, konflik pendapat, serta ketidaksesuaian antara kapasitas tim dan target sprint.

Argumen yang dibangun terasa kuat karena penulis tidak mengisolasi temuan dari konteks teori dan literatur yang telah dibahas sebelumnya. Ketika hasil studi kasus menunjukkan bahwa keputusan berbasis BeCoMe menghasilkan jumlah tugas sprint yang lebih realistis dibandingkan keputusan intuitif, diskusi tersebut langsung dikaitkan dengan temuan penelitian terdahulu seperti rendahnya tingkat penyelesaian tugas sprint pada Scrum konvensional. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dialog akademik yang lebih luas mengenai kelemahan struktural dalam praktik Scrum.

Kekuatan diskusi juga terlihat dari sikap kritis dan seimbang penulis. Penulis tidak menyederhanakan masalah dengan menyatakan bahwa metode BeCoMe adalah “jawaban atas semua persoalan Scrum”. Sebaliknya, argumen yang dibangun justru

mengakui keterbatasan Scrum dan BeCoMe itu sendiri. BeCoMe diposisikan sebagai alat bantu verifikasi dan fasilitasi konsensus, bukan sebagai pengganti diskusi tim atau nilai-nilai agile. Pendekatan ini memperkuat kredibilitas argumen karena menunjukkan pemahaman mendalam terhadap karakter Scrum yang adaptif dan kontekstual.

Diskusi dalam paper ini juga kuat karena tidak hanya berbicara tentang angka, metode, dan hasil, tetapi juga tentang manusia di balik proses pengambilan keputusan. Penulis secara eksplisit mengaitkan temuan penelitian dengan dinamika psikologis tim: rasa keadilan, motivasi, keberanian menyampaikan pendapat, dan dampak dominasi individu. Hubungan ini memperkaya diskusi karena menunjukkan bahwa keberhasilan metode BeCoMe tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi juga dari kualitas pengalaman kerja tim. Dengan demikian, temuan penelitian benar-benar menjawab pertanyaan penelitian asli yang sejak awal berangkat dari persoalan manusiawi dalam Scrum.

Selain itu, diskusi diperkuat dengan perbandingan eksplisit terhadap pendekatan lain seperti WSJF. Perbandingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi argumentatif. Penulis menunjukkan bahwa meskipun WSJF berguna dalam konteks tertentu, metode tersebut tidak secara langsung menjawab masalah konsensus dan konflik internal tim yang justru menjadi fokus pertanyaan penelitian. Dengan cara ini, penulis berhasil menegaskan relevansi temuan sekaligus membedakannya dari solusi yang sudah ada.

Ringkasan dan Kesimpulan Sejauh Mana Masalah Penelitian Telah Terpecahkan

Bagian ringkasan dan kesimpulan dalam paper ini secara jelas menunjukkan bahwa penelitian telah berhasil menjawab masalah yang dirumuskan, meskipun dengan kesadaran penuh bahwa solusi yang ditawarkan bukanlah solusi final atau universal.

Kesimpulan ditulis dengan nada reflektif dan realistis, mencerminkan kedewasaan akademik penulis dalam menilai capaian penelitiannya sendiri.

Masalah utama yang diangkat yaitu lemahnya proses perencanaan sprint akibat dominasi intuisi dan subjektivitas telah dijawab melalui pendekatan yang terstruktur namun tetap sejalan dengan prinsip agile. Kesimpulan menunjukkan bahwa integrasi metode BeCoMe mampu memberikan mekanisme objektif untuk menyatukan opini tim, memverifikasi keputusan, dan mengurangi risiko perencanaan yang tidak realistis.

Dengan demikian, secara fungsional, masalah penelitian dapat dikatakan telah terpecahkan pada tingkat konseptual dan operasional.

Namun, kekuatan kesimpulan paper ini justru terletak pada pengakuan bahwa penyelesaian masalah bersifat kontekstual dan bertahap. Penulis tidak mengklaim bahwa Scrum harus selalu menggunakan BeCoMe dalam setiap sprint. Sebaliknya, kesimpulan menegaskan bahwa metode ini paling efektif digunakan dalam situasi tertentu misalnya ketika terjadi konflik pendapat, ketidaksepakatan signifikan, atau tekanan eksternal yang berpotensi merusak kualitas keputusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah penelitian tidak disederhanakan, melainkan dipahami sebagai bagian dari realitas kompleks pengembangan perangkat lunak.

Kesimpulan juga dengan jelas menunjukkan dampak praktis dari solusi yang ditawarkan. Masalah rendahnya tingkat penyelesaian tugas sprint, konflik internal, dan keputusan tidak realistis dapat diminimalkan ketika tim memiliki alat bantu yang transparan dan adil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyelesaikan masalah pada level teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh praktisi Scrum.

Secara reflektif, kesimpulan paper ini juga menegaskan bahwa inti dari penyelesaian masalah bukan terletak pada matematika BeCoMe semata, melainkan pada perubahan cara pandang terhadap pengambilan keputusan dalam Scrum. Penelitian ini menunjukkan bahwa menghormati suara setiap anggota tim dan menyediakan ruang untuk konsensus yang terverifikasi adalah kunci perbaikan proses. Dalam hal ini, masalah penelitian telah terpecahkan bukan hanya melalui metode, tetapi melalui pemaknaan ulang terhadap nilai keadilan dan rasionalitas dalam kerja tim agile.

Kesimpulan juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan, yang secara implisit menunjukkan bahwa masalah telah dipecahkan sampai batas tertentu, tetapi masih dapat diperdalam. Penulis menyarankan evaluasi lebih lanjut terkait dampak penggunaan BeCoMe terhadap tingkat agilitas proyek dalam jangka panjang. Sikap ini memperkuat kualitas kesimpulan karena tidak menutup diskusi, melainkan mengundang eksplorasi lanjutan.